

13 | Arithmétique

Plan du chapitre

13 Arithmétique	1
13.1 Divisibilité	2
13.1.1 Multiples et diviseurs	2
13.1.2 Division euclidienne	2
13.2 PGCD et PPCM	3
13.2.1 Généralités	3
13.2.2 Algorithme d'Euclide	4
13.3 Nombres premiers	4

13.1 Divisibilité

13.1.1 Multiples et diviseurs

Définition 13.1 : Divisibilité

Soit a et b deux entiers naturels. On dit que b **divise** a , noté $b|a$, s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = kb$.
On dit aussi que b est un diviseur de a , ou que a est un multiple de b .
On note $\mathcal{D}(a)$ l'ensemble des diviseurs de a et $b\mathbb{N}$ l'ensemble des multiples de b .

Exemple 13.2

- 2 est un diviseur de 64.
- 0 est un multiple de tous les entiers, mais ne divise que lui-même.
- 1 divise tous les entiers.

★ Remarque

Si a est un entier naturel non nul et b divise a alors $b \leq a$.

Proposition 13.3

Soit a, b et c des entiers naturels. Alors :

1. **Transitivité de la divisibilité.** Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$.
2. Si $a|b$ et $a|c$ alors pour tous $m, n \in \mathbb{N}$, $a|(nb + mc)$.

Démonstration. Revenir à la définition de la divisibilité. ■

13.1.2 Division euclidienne

Théorème 13.4 : Division euclidienne

Soit a un entier naturel et b un entier naturel non nul. Alors il existe un **unique** couple d'entiers naturels (q, r) tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

q est appelé le **quotient** de la division euclidienne de a par b . r est appelé le reste.

Démonstration.

- **Existence.** Si $a < b$, le couple $(0, a)$ convient. On suppose maintenant que $a \geq b$. Et on considère l'ensemble $\mathcal{A} = \{a - mb \mid m \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{N}$. C'est un sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ donc il admet un plus petit élément noté r qui vérifie $r = a - qb$ avec $q \in \mathbb{N}$.

Il ne reste plus qu'à vérifier que $r < b$. Supposons par l'absurde que $r \geq b$, alors $\underbrace{a - (q+1)b}_{= r-b \geq 0}$

appartiendrait à $\mathcal{A}$ et serait plus petit que r .

- **Unicité.** Soit (q', r') un autre couple d'entiers naturels vérifiant $a = bq' + r'$ et $0 \leq r' < b$.

Comme $bq + r = bq' + r'$, on a $b(q - q') = r' - r$. Comme $0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$, on a $-b < r' - r < b$.

b est un diviseur de $r' - r$ qui est strictement supérieur à $r' - r$ donc $r' - r = 0$.

■

Exemple 13.5

$$100 = 33 \times 3 + 1$$

Proposition 13.6

Soit $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. b divise a si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Démonstration. Revenir à la définition de divisibilité. Utiliser l'unicité de la division euclidienne pour le sens direct.

■

13.2 PGCD et PPCM

13.2.1 Généralités

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. L'ensemble des diviseurs communs à a et b est $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$. C'est une partie non vide et majorée par $\max(a, b)$ de $\mathbb{N}$, donc admet un plus grand élément supérieur ou égal à 1.

★ Remarque

Si a et b sont tous les deux non nuls, on peut majorer cette partie par $\min(a, b)$.

Définition 13.7 : PGCD

Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls.

Le PGCD de a et b , noté $a \wedge b$, est le plus grand des diviseurs communs à a et b .

Exemple 13.8

- $12 \wedge 15 = 3$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \wedge 0 = n$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \wedge 1 = 1$.

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. L'ensemble des multiples strictement positifs communs à a et b est $a\mathbb{N}^* \cap b\mathbb{N}^*$. C'est une partie non vide de $\mathbb{N}$ donc admet un plus petit élément.

Définition 13.9 : PPCM

Soit a et b deux entiers naturels non nuls.

Le PPCM de a et b , noté $a \vee b$, est le plus petit des multiples strictement positifs communs à a et b .

Exemple 13.10

- $6 \vee 8 = 24$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \vee 1 = n$.

13.2.2 Algorithme d'Euclide**Proposition 13.11**

Soit a un entier naturel et b un entier naturel non nul. On suppose que $a = bq + r$ avec q et r des entiers naturels.

Alors $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(b) \cap \mathcal{D}(r)$ et donc $a \wedge b = b \wedge r$.

Démonstration. On procède par double inclusion en utilisant le deuxième point de la **proposition 13.1**. ■

Exemple 13.12 : Algorithme d'Euclide

On cherche à calculer $41 \wedge 12$.

- $41 = 12 \times 3 + 5$ donc d'après la proposition précédente, $41 \wedge 12 = 12 \wedge 5$.
- $12 = 5 \times 2 + 2$ donc $12 \wedge 5 = 5 \wedge 2$.
- $5 = 2 \times 2 + 1$ donc $5 \wedge 2 = 2 \wedge 1$.
- $2 = 1 \times 2 + 0$ donc $2 \wedge 1 = 1 \wedge 0$

Donc $41 \wedge 12 = 1 \wedge 0 = 1$. C'est le **dernier reste non nul** de l'algorithme.

13.3 Nombres premiers**Définition 13.13**

Un **nombre premier** est un nombre qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

★ Remarque

1 n'est pas un nombre premier, il ne possède qu'un seul diviseur.

Exemple 13.14

- 2 et 3 sont des nombres premiers.
- 2 est le seul nombre premier pair.
- (2, 3) est le seul couple de nombres premiers consécutifs.
- Le dernier nombre premier découvert est $2^{136279841} - 1$, découvert le 24 octobre 2024.

Proposition 13.15

Tout entier $n \geq 2$ est un produit de nombres premiers.

Démonstration. On procède par récurrence forte sur n en notant $\mathcal{H}_n$ cette propriété.

- La propriété est vérifiée au rang $n = 2$ car 2 est un nombre premier.
- Soit $n \geq 3$ tel que la $\mathcal{H}_k$ soit vérifiée pour tout $k \in \llbracket 2; n-1 \rrbracket$.

Si n est un nombre premier, il n'y a rien à faire.

Sinon, il existe $a, b \in \llbracket 2; n-1 \rrbracket$, tel que $n = ab$. On applique l'hypothèse de récurrence sur a et b .

■

Proposition 13.16

L'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini.

Démonstration. Par l'absurde, on suppose que $\mathcal{P}$ est fini et on note $p_1, \dots, p_n$ ses éléments. On considère $N = 1 + \prod_{i=1}^n p_i$.

Comme $N \geq 2$, N est un produit de nombres premiers.

Cependant, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, le reste de la division euclidienne de N par p_i est 1 donc aucun des p_i ne divise N , ce qui est absurde.

■

On admet le théorème suivant :

Théorème 13.17 : Décomposition en produit de facteurs premiers

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Alors n se décompose de manière **unique** en produit de la forme :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$$

où :

- Les p_i sont des nombres premiers tels que $p_1 < p_2 < \dots < p_r$. On les appelle les **facteurs premiers** de n .
- Les α_i sont des entiers naturels non nuls.